

Gabarito Comentado: Matemática Financeira

Juros Compostos

Professor: Jefferson

Instruções

Verifique suas respostas e estude as resoluções comentadas.

Fórmulas:

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

$$t \approx \frac{72}{i(\%)}$$

Gabarito - Exercícios Básicos

1. Calcule o montante a juros compostos:

a) $C = R\$1000$, $i = 2\%$ a.m., $t = 6$ meses

Resolução

$$M = C \cdot (1 + i)^t = 1000 \cdot (1 + 0,02)^6$$

$$M = 1000 \cdot (1,02)^6 = 1000 \cdot 1,126162$$

$$M \approx \boxed{R\$1126,16}$$

b) $C = R\$500$, $i = 1,5\%$ a.m., $t = 12$ meses

Resolução

$$M = 500 \cdot (1 + 0,015)^{12} = 500 \cdot (1,015)^{12}$$

$$M = 500 \cdot 1,195618 \approx \boxed{R\$597,81}$$

c) $C = R\$2000$, $i = 10\%$ a.a., $t = 2$ anos

Resolução

$$M = 2000 \cdot (1 + 0,10)^2 = 2000 \cdot (1,10)^2$$

$$M = 2000 \cdot 1,21 = \boxed{R\$2420,00}$$

2. Calcule os juros compostos:

a) $C = R\$1500$, $i = 2\%$ a.m., $t = 8$ meses

Resolução

$$M = 1500 \cdot (1,02)^8 = 1500 \cdot 1,171659 = 1757,49$$

$$J = M - C = 1757,49 - 1500 = \boxed{R\$257,49}$$

b) $C = R\$3000$, $i = 1\%$ a.m., $t = 1$ ano (12 meses)

Resolução

$$M = 3000 \cdot (1,01)^{12} = 3000 \cdot 1,126825 = 3380,48$$

$$J = 3380,48 - 3000 = \boxed{R\$380,48}$$

c) $C = R\$5000$, $i = 12\%$ a.a., $t = 3$ anos

Resolução

$$M = 5000 \cdot (1,12)^3 = 5000 \cdot 1,404928 = 7024,64$$

$$J = 7024,64 - 5000 = \boxed{R\$2024,64}$$

3. Complete a tabela:

C	i	t	M (Compostos)
R\$ 1000	2% a.m.	6 meses	R\$ 1126,16
R\$ 500	12% a.a.	2 anos	R\$ 627,20
R\$ 2000	1,5% a.m.	1 ano	R\$ 2390,00

Resolução da 2ª linha:

$$M = 500 \cdot (1,12)^2 = 500 \cdot 1,2544 = \boxed{R\$627,20}$$

Resolução da 3ª linha:

$$M = 2000 \cdot (1,015)^{12} = 2000 \cdot 1,195 = \boxed{R\$2390,00}$$

4. Problemas práticos:

a) Maria investiu R\$ 1500 a juros compostos de 2% a.m. por 1 ano.

Resolução

$$M = 1500 \cdot (1,02)^{12} = 1500 \cdot 1,268242 = \boxed{R\$1902,36}$$

b) Um capital de R\$ 2000 virou R\$ 2420 em 1 ano. Qual a taxa anual?

Resolução

$$2420 = 2000 \cdot (1 + i)^1 \Rightarrow 1 + i = \frac{2420}{2000} = 1,21$$

$$i = 0,21 = \boxed{21\% \text{ a.a.}}$$

c) Qual capital produz R\$ 3000 em 6 meses a 3% a.m.?

Resolução

$$3000 = C \cdot (1,03)^6 \Rightarrow C = \frac{3000}{1,194052} \approx \boxed{R\$2512,58}$$

Gabarito - Exercícios Intermediários

5. Calcule as taxas equivalentes:

- a) 2% a.m. → taxa anual

Resolução

$$(1,02)^{12} - 1 = 1,268242 - 1 = 0,268242 \\ \approx \boxed{26,82\% \text{ a.a.}}$$

- b) 12% a.a. → taxa mensal

Resolução

$$\sqrt[12]{1,12} - 1 = 1,009489 - 1 = 0,009489 \\ \approx \boxed{0,95\% \text{ a.m.}}$$

- c) 24% a.a. → taxa mensal

Resolução

$$\sqrt[12]{1,24} - 1 = 1,018087 - 1 = 0,018087 \\ \approx \boxed{1,81\% \text{ a.m.}}$$

- d) 1% a.m. → taxa anual

Resolução

$$(1,01)^{12} - 1 = 1,126825 - 1 = 0,126825 \\ \approx \boxed{12,68\% \text{ a.a.}}$$

6. Um capital de R\$ 2000 foi aplicado a juros compostos:

- a) Transformou-se em R\$ 2420 em 1 ano. Qual a taxa anual?

Resolução

$$2420 = 2000 \cdot (1+i)^1 \Rightarrow 1+i = 1,21 \Rightarrow \boxed{21\% \text{ a.a.}}$$

- b) Virou R\$ 2650 em 8 meses. Qual a taxa mensal?

Resolução

$$2650 = 2000 \cdot (1+i)^8 \Rightarrow (1+i)^8 = 1,325$$

$$1+i = 1,325^{1/8} = 1,0356 \Rightarrow \boxed{3,56\% \text{ a.m.}}$$

- c) Qual o montante após 2 anos à taxa de 8% a.a.?

Resolução

$$M = 2000 \cdot (1,08)^2 = 2000 \cdot 1,1664 = \boxed{R\$2332,80}$$

7. Determine o tempo necessário:

- a) Duplicar um capital a 10% a.a. (use regra do 72)

Resolução

$$t \approx \frac{72}{10} = \boxed{7,2 \text{ anos}}$$

- b) Triplicar um capital a 5% a.m.

Resolução

$$3 = (1,05)^t \Rightarrow t = \frac{\ln 3}{\ln 1,05} = \frac{1,098612}{0,048790} \\ \approx \boxed{22,5 \text{ meses}}$$

- c) R\$ 1000 virar R\$ 2000 a 2% a.m.

Resolução

$$2 = (1,02)^t \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{\ln 1,02} = \frac{0,693147}{0,019803} \approx \boxed{35 \text{ meses}}$$

8. Problemas contextualizados:

- a) Poupança: R\$ 5000 a 0,5% a.m. por 2 anos (24 meses)

Resolução

$$M = 5000 \cdot (1,005)^{24} = 5000 \cdot 1,127159 = \boxed{R\$5635,80}$$

- b) CDB: R\$ 10000 a 12% a.a. por 3 anos

Resolução

$$M = 10000 \cdot (1,12)^3 = 10000 \cdot 1,404928 = 14049,28$$

$$J = 14049,28 - 10000 = \boxed{R\$4049,28}$$

- c) Tesouro Direto: R\$ 8000 a 11,5% a.a. por 5 anos

Resolução

$$M = 8000 \cdot (1,115)^5 = 8000 \cdot 1,723 = \boxed{R\$13784,00}$$

Gabarito - Exercícios Avançados

9. Análise de investimentos:

Resolução

$$M_{CDB} = 10000 \cdot (1,12)^5 = 10000 \cdot 1,762342 = 17623,42$$

$$M_{Poupanca} = 10000 \cdot (1,06)^5 = 10000 \cdot 1,338225 = 13382,25$$

$$\text{Diferença} = 17623,42 - 13382,25 = \boxed{R\$4241,17}$$

10. Tempo de aplicação com logaritmos:

- a) Quanto tempo para R\$ 1000 virar R\$ 2000 a 5% a.m.?

Resolução

$$2000 = 1000 \cdot (1,05)^t \Rightarrow 2 = (1,05)^t$$

$$t = \frac{\ln 2}{\ln 1,05} = \frac{0,693147}{0,048790} \approx \boxed{14,2 \text{ meses}}$$

- b) Se R\$ 5000 rendeu R\$ 1000 em 4 meses, qual a taxa mensal?

Resolução

$$6000 = 5000 \cdot (1+i)^4 \Rightarrow (1+i)^4 = 1,2$$

$$1+i = 1,2^{1/4} = 1,046635 \Rightarrow \boxed{4,66\% \text{ a.m.}}$$

- c) Em quanto tempo um capital quadruplica a 3% a.m.?

Resolução

$$4 = (1,03)^t \Rightarrow t = \frac{\ln 4}{\ln 1,03} = \frac{1,386294}{0,029559}$$

$$\approx \boxed{46,9 \text{ meses}}$$

11. Problema de lógica:

- a) Um capital aplicado a juros compostos triplica em 5 anos. Em quanto tempo quadruplicaria?

Resolução

$$3 = (1+i)^5 \Rightarrow 1+i = 3^{1/5}$$

$$4 = (3^{1/5})^t = 3^{t/5} \Rightarrow \ln 4 = \frac{t}{5} \cdot \ln 3$$

$$t = 5 \cdot \frac{\ln 4}{\ln 3} = 5 \cdot \frac{1,386294}{1,098612} = 5 \cdot 1,26186$$

$$\approx \boxed{6,31 \text{ anos}}$$

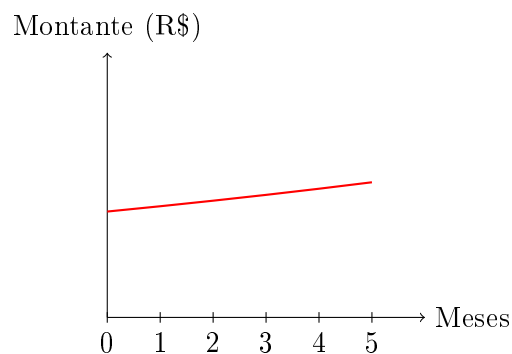
- b) Se a taxa é 2% a.m., em quanto tempo o capital aumenta 50%?

Resolução

$$1,5 = (1,02)^t \Rightarrow t = \frac{\ln 1,5}{\ln 1,02} = \frac{0,405465}{0,019803}$$

$$\approx \boxed{20,5 \text{ meses}}$$

12. Análise de gráfico:



- a) Qual o capital inicial?

Resolução No gráfico, quando $t = 0$, $M = 2000$. Portanto: $\boxed{C = R\$2000}$

- b) Qual a taxa mensal aproximada?

Resolução Em $t = 1$: $2100 = 2000 \cdot (1+i) \Rightarrow 1+i = 1,05 \Rightarrow \boxed{i = 5\% \text{ a.m.}}$

- c) Qual o montante após 10 meses?

Resolução

$$M = 2000 \cdot (1,05)^{10} = 2000 \cdot 1,62889 \approx \boxed{R\$3257,78}$$